제 7 장

벡터와 행렬

7.1 벡터

1. 스칼라와 벡터

   (a) 스칼라 : 크기만 가지고 있는 물리량.

   (b) 벡터 : 크기와 방향을 모두 가지고 있는 물리량.

2. 단위 벡터 :

$$\mathbf{a} = \mathbf{i}a_x + \mathbf{j}a_y + \mathbf{k}a_z, \tag{7.1}$$

   위 식에서

$$\mathbf{i} = \mathbf{e}_x = (1,0,0) \tag{7.2}$$

$$\mathbf{j} = \mathbf{e}_y = (0,1,0) \tag{7.3}$$

$$\mathbf{k} = \mathbf{e}_z = (0,0,1). \tag{7.4}$$

   ♣ **예제** gradient 벡터 연산자 :

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{7.5}$$

3. 벡터의 크기와 각 :

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \tag{7.6}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{a_z}{|\mathbf{A}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}\right) \tag{7.7}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right) \tag{7.8}$$

♣ **예제** $\mathbf{A} = (-1, -3, 2)$.

4. 벡터의 연산 :

(a) 스칼라곱 (또는 내적)

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{A} = |A||B|\cos\theta_{ab} = a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z. \tag{7.9}$$

♣ **예제 1**

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i} = 1 \qquad \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} = 1 \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = 1 \tag{7.10}$$

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = 0 \qquad \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = 0 \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{i} = 0. \tag{7.11}$$

♣ **예제 2** Lapacian 연산자 :

$$\begin{aligned}\nabla^2 = \nabla\cdot\nabla &= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right), \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.\end{aligned} \tag{7.12}$$

(b) 벡터곱 (또는 외적)

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\times\mathbf{B} = \mathbf{e}_C|A||B|\sin\theta_{AB} \tag{7.13}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \tag{7.14}$$

$$= \mathbf{i}(a_yb_z - a_zb_y) + \mathbf{j}(a_zb_x - a_xb_z) + \mathbf{k}(a_xb_y - a_yb_x). \tag{7.15}$$

$$\mathbf{A}\times\mathbf{B} = -\mathbf{B}\times\mathbf{A}. \tag{7.16}$$

$$\mathbf{A}\times\mathbf{A} = 0. \tag{7.17}$$

♣ 예제 1

$$\mathbf{i}\times\mathbf{i}=0 \qquad \mathbf{j}\times\mathbf{j}=0 \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{k}=0 \tag{7.18}$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k} \qquad \mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i} \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}. \tag{7.19}$$

7.2 벡터의 응용

1. 전기 쌍극자 모멘트와 전기장의 상호작용 :

$$V=-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{E}=-\mu_x E_x-\mu_y E_y-\mu_y E_z. \tag{7.20}$$

2. 자기 쌍극자 모멘트와 자기장의 상호작용 :

$$V=-\boldsymbol{m}\cdot\mathbf{B}=-m_x B_x-m_y B_y-m_y B_z. \tag{7.21}$$

3. 각운동량 (angular momentum) :

$$\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}, \tag{7.22}$$

$$= \mathbf{i}(yp_z-zp_y)+\mathbf{j}(zp_x-xp_z)+\mathbf{k}(xp_y-yp_x). \tag{7.23}$$

$$L_x=yp_z-zp_y, \tag{7.24}$$

$$L_y=zp_x-xp_z, \tag{7.25}$$

$$L_z=xp_y-yp_x. \tag{7.26}$$

4. 힘 :

$$\mathbf{F}=\frac{d\mathbf{p}}{dt}=m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=m\mathbf{a}. \tag{7.27}$$

5. 토오크 :

$$\tau = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r}\times\mathbf{p}) \tag{7.28}$$

$$= \frac{d\mathbf{r}}{dt}\times p + \mathbf{r}\times\frac{dp}{dt} \tag{7.29}$$

$$= \mathbf{v}\times\mathbf{p} + \mathbf{r}\times\mathbf{F} \tag{7.30}$$

$$= \mathbf{r}\times\mathbf{F}. \tag{7.31}$$

7.3 행렬

1. $m\times n$ 행렬 :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \tag{7.32}$$

2. $1\times n$ 행렬 : 행행렬 (row matrix)

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \end{pmatrix} = (b_1 b_2 b_3 \cdots b_n). \tag{7.33}$$

3. $m\times 1$ 행렬 : 열행렬 (column matrix)

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \tag{7.34}$$

4. $n\times n$ 정방행렬 (square matrix) :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \tag{7.35}$$

5. $n \times n$ 대각행렬 (diagonal matrix) :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \tag{7.36}$$

6. $n \times n$ 단위행렬 (unit matrix) :

$$\mathbf{1} = \mathbf{E} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \tag{7.37}$$

7. 행렬의 전치행렬 (transpose of a matrix) :

$$(\tilde{\mathbf{A}})_{ij} = \tilde{a}_{ij} = a_{ji}. \tag{7.38}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}. \tag{7.39}$$

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}. \tag{7.40}$$

8. 직교행렬 (Orthogonal matrix) :

$$\mathbf{A}^{-1} = \tilde{\mathbf{A}} \tag{7.41}$$

7.4 행렬의 대수

1. 만약 행렬 $\mathbf{A}$가 행렬원소 a_{ij}를 가진 $m \times r$ 행렬이고 행렬 $\mathbf{B}$가 행렬원소 b_{ij}를 가진 $r \times n$ 행렬일 때, 두 행렬의 곱에 의해 생성되는 행렬 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$는 다음과 같은 행렬원

소를 가진다.

$$c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}. \tag{7.42}$$

2. 행렬의 곱에는 결합법칙이 성립한다.

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC}). \tag{7.43}$$

3. 행렬 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}. \tag{7.44}$$

4. 특수한 경우를 제외하고는 두 행렬 사이에 교환법칙이 성립하지 않는다.

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}. \tag{7.45}$$

7.5 행렬식

1. $n \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$ 의 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$D = \det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \tag{7.46}$$

♣ **예제 1** 2×2 행렬의 행렬식 :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc. \tag{7.47}$$

♣ **예제 2** 3×3 행렬의 행렬식 :

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \qquad (7.48)$$

7.6 행렬식의 성질

1. **법칙 1** 정방행렬식의 대응되는 행과 열의 행렬원소를 교환해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad (7.49)$$

2. **법칙 2** 행렬식의 두 행이나 두 열을 교환하는 경우에 행렬식의 부호가 바뀐다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{12} & a_{23} & a_{22} \\ a_{13} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} \qquad (7.50)$$

3. **법칙 3** 만약 한 행렬의 두 행이나 두 열이 동일하면 그 행렬의 행렬식은 0 이다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = 0, \qquad (7.51)$$

그리고,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} = 0. \qquad (7.52)$$

4. 만약 행렬식의 행이나 열의 행렬원소들에 상수 k 를 곱하면 행렬식의 값도 k 배가 된다.

$$k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{7.53}$$

5. 만약 행렬의 행이나 열을 두 항의 합이나 차로 나타내는 경우에 그 행렬식은 두 행렬식의 합이나 차로 나타낼 수 있다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{7.54}$$

6. 만약 행렬식의 임의의 행이나 열의 각 행렬원소를 k 배를 한 후에 그 값들을 다른 행이나 열에 더해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+ka_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+ka_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{7.55}$$

7.7 n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식의 해

1. n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식 :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \quad\quad \vdots \\ a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \tag{7.56}$$

(8.56) 식은 행렬을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \tag{7.57}$$

또는

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{7.58}$$

2. Cramer의 법칙 :

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{7.59}$$

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{7.60}$$

$$
\begin{aligned}
Dx_1 &= \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_12x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 + a_22x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_n2x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 \qquad (7.61)
\end{aligned}
$$

그러므로,

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \frac{D_1}{D}, \\
x_2 &= \frac{D_2}{D}, \\
&\vdots \\
x_n &= \frac{D_n}{D}. \qquad (7.62)
\end{aligned}
$$

3. 선형 동차 방정식의 자명한 해와 비자명한 해 :

$$
\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= 0 \\
a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= 0 \\
\vdots \qquad &\vdots \\
a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= 0. \qquad (7.63)
\end{aligned}
$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{1n} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \tag{7.64}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \tag{7.65}$$

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 = 0 \tag{7.66}$$

만약 $D \neq 0$ 0이면 위 방정식은 자명한 해$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$를 갖는다. 만약 $D = 0$ 0이면 위 방정식은 0 0이 아닌 비자명한 해를 갖는다.

7.8 고유값 문제와 영년행렬식

1. 선형 변분법 : 원자 궤도함수의 선형결합에 의해 만들어진 분자 궤도함수 (linear combination of atomic orbical-molecular orbital (LCAO-MO)) 이론에 의하면 임의의 분자 궤도함수는 다음과 같이 원자 궤도함수의 선형결합에 의해 표현된다.

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \cdots + c_n\phi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j\phi_j \tag{7.67}$$

ψ에 의한 평균에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\langle E \rangle = E = \frac{\int \psi^* \hat{H} \psi d\tau}{\int \psi^* \psi d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k \int \phi_j^* \hat{H} \phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k \int \phi_j^* \phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk}}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk}} \tag{7.68}$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \psi^* \hat{H} \psi d\tau \tag{7.69}$$

$$S_{jk} = \int \psi^* \psi d\tau. \tag{7.70}$$

(8.68) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$E\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kH_{jk} \tag{7.71}$$

E는 n 개의 서로 독립적인 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 변수의 함수, 즉

$$E=E(c_1,c_2,\cdots c_n) \tag{7.72}$$

이므로 E의 최소값을 찾기 위해서 다변수 함수의 미분을 이용하면

$$\frac{\partial E}{\partial c_i}=0 \qquad (i=1,2,\cdots,n) \tag{7.73}$$

(8.68) 식을 c_i에 대해 미분하고 정리하면,

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial E}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk}+E\frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk}=\frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kH_{jk}\\
\Rightarrow\quad & 2E\sum_{k=1}^{n}c_kS_{ik}=2\sum_{k=1}^{n}c_kH_{ik}\\
\Rightarrow\quad & \sum_{k=1}^{n}\left[H_{ik}-S_{ik}Ec_k\right]=0
\end{aligned} \tag{7.74}$$

위 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix}
H_{11}-S_{11}E & H_{12}-S_{12}E & H_{13}-S_{13}E & \cdots & H_{1n}-S_{1n}E\\
H_{12}-S_{12}E & H_{22}-S_{22}E & H_{23}-S_{23}E & \cdots & H_{2n}-S_{2n}E\\
\vdots & & & & \vdots\\
H_{n1}-S_{1n}E & H_{n2}-S_{n2}E & H_{n3}-S_{n3}E & \cdots & H_{nn}-S_{nn}E
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}=0 \tag{7.75}$$

또는

$$\begin{pmatrix}
H_{11} & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n}\\
H_{12} & H_{22} & H_{23} & \cdots & H_{2n}\\
\vdots & & & & \vdots\\
H_{n1} & H_{n2} & H_{n3}E & \cdots & H_{nn}
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}
S_{11}E & S_{12}E & S_{13}E & \cdots & S_{1n}E\\
S_{12}E & S_{22}E & S_{23}E & \cdots & S_{2n}E\\
\vdots & & & & \vdots\\
S_{1n}E & S_{n2}E & S_{n3}E & \cdots & S_{nn}E
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}$$

2. 고유값과 고유벡터 :

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}, \tag{7.76}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (8.76) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{7.77}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11}-E & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n} \\ H_{12} & H_{22}-E & H_{23} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & H_{n3} & \cdots & H_{nn}-E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{7.78}$$

3. 영년행렬식 (secular determinant) 과 영년식 (secular equation) :

(8.78) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 그러므로

$$\begin{vmatrix} H_{11}-E & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n} \\ H_{12} & H_{22}-E & H_{23} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & H_{n3} & \cdots & H_{nn}-E \end{vmatrix} = 0 \tag{7.79}$$

행렬 $\mathbf{H}-E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식**이라고 하고 (8.79) 식을 **영년식**이라고 한다.. (8.79) 식은 다음과 같이 n 차 방정식으로 나타낼 수 있다.

$$E^n + a_1E^{n-1} + a_2E^{n-2} + \cdots + a_{n-1}E + a_n = 0. \tag{7.80}$$

(8.80) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이

존재한다면, 다음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\mathbf{H}\mathbf{c}_1 &= E_1\mathbf{c}_1 \\
\mathbf{H}\mathbf{c}_2 &= E_2\mathbf{c}_2 \\
\mathbf{H}\mathbf{c}_3 &= E_3\mathbf{c}_3 \\
&\vdots \\
\mathbf{H}\mathbf{c}_n &= E_n\mathbf{c}_n,
\end{aligned} \tag{7.81}$$

위 식에서 c_i 는 열행렬이며, (8.81) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{CE} \tag{7.82}$$

또는

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix}
H_{11} & H_{12} & H_{13} & \cdots & H_{1n} \\
H_{12} & H_{22} & H_{23} & \cdots & H_{2n} \\
\vdots & & & & \vdots \\
H_{1n} & H_{n2} & H_{n3} & \cdots & H_{nn}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\
c_{12} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\
\vdots & & & & \vdots \\
c_{1n} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nn}
\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}
c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\
c_{12} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\
\vdots & & & & \vdots \\
c_{1n} & c_{n2} & c_{n3} & \cdots & c_{nn}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
E_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
0 & E_2 & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & & & & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & E_n
\end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{7.83}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 이라면, (8.82) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{HC} = \mathbf{E}. \tag{7.84}$$

♣ **예제** allyl 라디칼에 대한 Hückel 분자오비탈 이론 : ($C_3H_5\cdot$).

$$\begin{pmatrix} H_{11}-E & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22}-E & H_{23} \\ H_{13} & H_{32} & H_{33}-E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \alpha-E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0, \tag{7.85}$$

위 식에서 $\beta < 0$. 위 식이 비자명한 해를 갖기 위하여

$$\begin{vmatrix} \alpha-E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha-E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha-E \end{vmatrix} = 0 \tag{7.86}$$

$$\beta^3 \begin{vmatrix} \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 \\ 0 & 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} \end{vmatrix} = \beta^3 \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \tag{7.87}$$

위 식에서 $x = (\alpha - E)/\beta$.

$$x^3 - 2x = 0 \tag{7.88}$$

(a) $x = -\sqrt{2}$, 즉 $E = \alpha + \sqrt{2}\beta$ 인 경우,

$$\begin{aligned} -\sqrt{2}\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} c_2 \\ \beta c_1 - \sqrt{2}\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 - \sqrt{2} c_2 + c_3 = 0 \\ \beta c_2 - \sqrt{2}\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} c_2. \end{aligned} \tag{7.89}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = \frac{1}{2}. \tag{7.90}$$

(b) $x = 0$, 즉 $E = \alpha$ 인 경우,

$$\begin{aligned} \beta c_2 &= 0 \\ \beta c_1 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -c_3 \\ \beta c_2 &= 0 \end{aligned} \tag{7.91}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 0$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{7.92}$$

(c) $x = \sqrt{2}$, 즉 $E = \alpha - \sqrt{2}\beta$ 인 경우,

$$\begin{aligned} \sqrt{2}\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} c_2 \\ \beta c_1 + \sqrt{2}\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 + \sqrt{2} c_2 + c_3 = 0 \\ \beta c_2 + \sqrt{2}\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} c_2. \end{aligned} \tag{7.93}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = \frac{1}{2}. \tag{7.94}$$

(8.83) 식을 이용하면,

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & \beta \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha + \sqrt{2}\beta & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha - \sqrt{2}\beta \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{7.95}$$